

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Katedra softwarového inženýrství

Akademický rok 2023/2024

ZADÁNÍ VÝZKUMNÉHO ÚKOLU

Student: Bc. Martin Jochec

Studijní program: Aplikace informatiky v přírodních vědách

Název práce: Strojové učení pro adaptaci autonomních agentů

Pokyny pro vypracování:

1. Nastudujte a popište problematiku umělé inteligence ve 3D akčních hrách.
2. Prozkoumejte možnosti strojového učení pro průběžnou adaptaci na chování protihráče.
3. Navrhněte algoritmy pro průběžnou adaptaci agenta na chování protihráče.
4. Navrhněte metodiky hodnocení úspěšnosti agenta.

Doporučená literatura:

- [1] Liébana, D. P., Lucas, S. M., Gaina, R. D., Togelius, J., Khalifa, A., & Liu, J. (2020). General Video Game Artificial Intelligence. In Synthesis Lectures on Games and Computational Intelligence. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-02122-0>
- [2] SUTTON, Richard S. a Andrew G. BARTO. Reinforcement Learning: An Introduction. Bradford Book, 1998. ISBN 0262039249.
- [3] ABBEEL, Pieter a John SCHULMAN. Continuous control with deep reinforcement learning. arXiv preprint, 2016. Dostupné z: <https://arxiv.org/abs/1509.02971>.
- [4] RUSSELL, Stuart a Peter NORVIG. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall, 2020. ISBN 978-0136042594.

Jméno a pracoviště vedoucího práce:

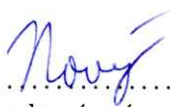
Ing. Josef Nový, Ph.D.

Katedra softwarového inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

Datum zadání výzkumného úkolu: 25. 10. 2023

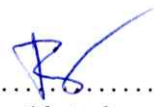
Termín odevzdání výzkumného úkolu: 25. 8. 2024

V Praze dne 25. 10. 2023

.....

vedoucí práce

.....

garant programu

.....

vedoucí katedry